

Guión de Evaluación de Usabilidad: Aplicación de Navegación TFG

Versión: 1.0

Duración estimada / sesión: 35-45 minutos

Participantes objetivo: 5-7

Método: Think-aloud + observación directa + cuestionarios pre/post

Información para el Facilitador (no leer al participante)

Objetivo de la Evaluación

- Facilidad de aprendizaje en la primera toma de contacto.
- Eficiencia al realizar tareas comunes de búsqueda y navegación.
- Comprensión de los conceptos clave (filtros include/exclude, links, Union Set, historial, restore vs goback).
- Recuperación ante errores y manejo de acciones destructivas (Exit, Change collection).
- Satisfacción subjetiva (SUS).

Perfil del Participante

Cualquier persona con experiencia básica en navegadores web. No es necesario conocimiento previo del dominio del dataset cargado.

Material Necesario

- [X] Ordenador con la aplicación ya arrancada en una pestaña.
- [X] Dataset cargado con varias colecciones, metadatos, referencias y al menos un link entre colecciones.
- [X] Cronómetro (móvil sirve).
- [X] Cuestionario SUS impreso o en formato digital.
- [X] Hoja de consentimiento informado.

Checklist Previo a la Sesión

- [X] Verificar que la aplicación arranca sin errores en consola.
- [X] Asegurar que existen al menos 2 datasets distintos..
- [X] Asegurar que el backend responde (probar /datasets desde la URL).
- [X] Tener a mano la URL exacta de la aplicación.

Protocolo General

- No interrumpir al participante salvo bloqueo total > 90 segundos.
- No dar pistas. Si el participante pregunta como hacer algo, devolver con: "¿Qué harías

tú?" o "¿Por dónde empezarías?".

- Tomar notas en silencio. Marcar tiempo de inicio y fin de cada tarea.
- Mantener un tono neutro: ni felicitar éxitos ni lamentar fracasos.
- Si el participante quiere abandonar, agradecer y cerrar sin presionar.
- Recordar al participante (1-2 veces si hace falta) que piense en voz alta.

1. Introducción al Participante (LEER EN VOZ ALTA)

"Hola, muchas gracias por participar. Vamos a estar aquí unos 40 minutos.

El objetivo de esta sesión es evaluar la aplicación, NO evaluarte a ti. No hay respuestas correctas o incorrectas. Si algo no funciona o te resulta confuso, es información muy valiosa para nosotros: significa que tenemos algo que mejorar.

Te voy a pedir que realices una serie de tareas usando la aplicación. Mientras las haces me gustaría que pensaras en voz alta: di lo que estás mirando, lo que esperas que pase, lo que te confunde, lo que te gusta o no te gusta. No tengas miedo de criticar; al contrario, cuanto más honesto seas, más útil será tu feedback.

Yo voy a estar tomando notas y manteniéndome en silencio la mayor parte del tiempo. Si te bloqueas, intenta resolverlo a tu manera. Solo intervendré si llevas mucho rato sin saber por dónde seguir. Puedes parar la sesión en cualquier momento sin necesidad de explicar nada.

¿Tienes alguna duda antes de empezar?"

2. Consentimiento Informado

"Antes de empezar te pido que leas y firmes este consentimiento. Resumido:

- Los datos recogidos en esta sesión serán usados únicamente para mejorar la aplicación.
- Tu identidad no aparecerá en ningún informe.
- Podemos grabar audio y video si das tu permiso explícito; la grabación se borrará una vez analizada.
- Puedes retirarte en cualquier momento sin consecuencias.

¿Estás de acuerdo?"

- ☒ [X] Consentimiento verbal
- ☐ [] Permiso de grabación (S / N)

3. Cuestionario Previo (5 minutos)

1. ¿Cuál es tu rango de edad?
☒ [X] 18-24 ☐ [] 25-34 ☐ [] 35-44 ☐ [] 45-54 ☐ [] 55+
2. ¿Cuál es tu ocupación o área de estudios?
Programador.
3. ¿Con qué frecuencia usas aplicaciones web?
☒ [X] Varias horas al día ☐ [] A diario, ocasionalmente ☐ [] Varias veces por semana ☐ []

Esporádicamente

4. **¿Has usado antes herramientas de búsqueda con filtros (Amazon, Idealista, MercadoLibre, bibliotecas digitales, archivos online)?**
[X] Sí, con frecuencia [] Sí, alguna vez [] No
5. **¿Te dedicas o has estudiado algo relacionado con catalogación, bibliotecas, archivos, museos, bases de datos o similares?**
[X] Sí, profesionalmente [] Sí, en estudios [] No
6. **En una escala del 1 al 5, ¿cómo de cómodo te sientes aprendiendo una herramienta nueva por tu cuenta?**
1 (muy incómodo) -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 (muy cómodo) -> 4

4. Instrucciones sobre el Método (2 minutos)

"Antes de empezar las tareas:

- La aplicación ya está abierta en una pestaña del navegador. Empieza siempre desde la pantalla de selección de dataset.
- Te leeré cada tarea en voz alta y te daré un escenario realista. No te diré los pasos exactos: tú decides cómo resolverla.
- Recuerda: piensa en voz alta. Cuanto más digas, mejor.
- Cada tarea tiene un tiempo límite aproximado. Si te bloqueas no pasa nada: pasamos a la siguiente.

¿Listo para empezar?"

5. Lista de Tareas a Realizar

TAREA 1 - Empezar a navegar (límite: 2 min)

Escenario: "Acabas de abrir la aplicación. Quieres empezar a explorar uno de los datasets disponibles. Elige el dataset que prefieras y, dentro de él, una colección para empezar."

Criterio de éxito: El participante llega a la vista de navegación (paneles Filtros, Links, Filtered Collection y Union Set visibles).

Observar:

- ¿Entiende el flujo Dataset -> Colección?
- ¿Lee los nombres antes de elegir o pulsa al azar?
- ¿Reconoce el breadcrumb superior tras entrar?

Registro inicial de tarea 1	
Tt Categoría	🔍 Resultado
Tiempo	0:05m
Comprensión	Entendió a la primera ▾

Registro inicial de tarea 1	
Tt Categoría	Resultado
Fluidez de navegación	Directa e intuitiva ▾
Estrategia de interacción / Camino seguido	Camino óptimo ▾
Nivel de asistencia requerido	Sin asistencia ▾
Satisfacción aparente del usuario	Seguridad/confianza ▾
Resultado final	Éxito ▾
SEQ	7 ▾

TAREA 2 - Filtrar por metadatos (límite: 3 min)

Escenario: "Imagina que solo te interesan las entidades que cumplan un criterio concreto (por ejemplo, de un determinado tipo, autor, año, etc.). Aplica un filtro de metadatos para reducir el conjunto de resultados."

Criterio de éxito: Se aplica al menos un filtro de metadatos. El conteo de "Filtered Collection" se reduce. Aparece la etiqueta verde con "+" en la sección de Metadata.

Observar:

- ¿Encuentra los desplegados de filtros sin ayuda?
- ¿Usa la búsqueda dentro del combobox o se desplaza?
- ¿Comprende que la etiqueta verde con "+" representa un filtro activo?
-

Registro inicial de tarea 2	
Tt Categoría	Resultado
Tiempo	0:07m
Comprensión	Entendió a la primera ▾
Fluidez de navegación	Directa e intuitiva ▾
Estrategia de interacción / Camino seguido	Camino óptimo ▾
Nivel de asistencia requerido	Sin asistencia ▾

Registro inicial de tarea 2	
Tt Categoría	🔍 Resultado
Satisfacción aparente del usuario	Seguridad/confianza ▾
Resultado final	Éxito ▾
SEQ	7 ▾

TAREA 3 - Combinar varios filtros (límite: 3 min)

Escenario: "Añade dos filtros más, combinando atributos diferentes. Comprueba cómo el conteo de la colección se va reduciendo cada vez."

Criterio de éxito: Se aplican al menos 3 filtros activos en total.

Observar:

- ¿Nota el participante que los valores ya elegidos desaparecen del desplegable en sucesivas elecciones?
- ¿Le sorprende algún comportamiento?

Registro inicial de tarea 3	
Tt Categoría	🔍 Resultado
Tiempo	0:11m
Comprensión	Entendió a la primera ▾
Fluidez de navegación	Directa e intuitiva ▾
Estrategia de interacción / Camino seguido	Camino óptimo ▾
Nivel de asistencia requerido	Sin asistencia ▾
Satisfacción aparente del usuario	Seguridad/confianza ▾
Resultado final	Éxito ▾
SEQ	7 ▾

TAREA 4 - Filtros de exclusión (límite: 3 min)

Escenario: "Ahora quieres lo contrario: hay un valor concreto que NO quieres ver en los resultados. Excluye una opción del conjunto."

Criterio de éxito: El participante cambia el modo a Exclude y aplica al menos un filtro de exclusión (etiqueta roja con símbolo menos).

Observar:

- ¿Encuentra el toggle Include/Exclude?
- ¿Entiende la previsualización al pasar el ratón (texto/color cambian)?
- ¿Sabe diferenciar visualmente entre filtro de inclusión y exclusión?

Registro inicial de tarea 4	
Tt Categoría	Resultado
Tiempo	1:13m
Comprensión	Necesitó aclaraciones ▾
Fluidez de navegación	Errática o exploratoria ▾
Estrategia de interacción / Camino seguido	Camino óptimo ▾
Nivel de asistencia requerido	Asistencia ligera (pistas o redirecciones) ▾
Satisfacción aparente del usuario	Frustración suave ▾
Resultado final	Éxito ▾
SEQ	4 ▾

TAREA 5 - Filtros de referencia (límite: 3 min)

Escenario: "Además de los metadatos, hay filtros basados en referencias entre entidades de otras colecciones. Aplica un filtro de referencia para reducir el conjunto." (*Si no hay referencias, el facilitador omite y anota*)

Criterio de éxito: Se aplica al menos un filtro de referencia.

Observar:

- ¿Distingue entre la sección Metadata y References?
- ¿Le resulta clara la sintaxis "Colección -> motivo"?

Registro inicial de tarea 5	
Tt Categoría	🔍 Resultado
Tiempo	0:04m
Comprensión	Entendió a la primera ▾
Fluidez de navegación	Directa e intuitiva ▾
Estrategia de interacción / Camino seguido	Camino óptimo ▾
Nivel de asistencia requerido	Sin asistencia ▾
Satisfacción aparente del usuario	Seguridad/confianza ▾
Resultado final	Éxito ▾
SEQ	7 ▾

TAREA 6 - Quitar filtros (límite: 2 min)

Escenario: "Has aplicado bastantes filtros. Quita primero solo uno (el que prefieras) y comprueba que el conjunto se actualiza. Después quita todos los filtros activos a la vez."

Criterio de éxito: Quita un filtro individual con la 'x' de la etiqueta. Después encuentra y usa "Clear all" para vaciar el resto.

Observar:

- ¿Ve la 'x' de cada etiqueta sin ayuda?
- ¿Encuentra el botón Clear all sin pista?
- ¿Le resulta claro que el botón se desactiva cuando no hay filtros?

Registro inicial de tarea 6	
Tt Categoría	🔍 Resultado
Tiempo	0:27m
Comprensión	Entendió a la primera ▾
Fluidez de navegación	Directa e intuitiva ▾
Estrategia de interacción / Camino seguido	Camino óptimo ▾

Registro inicial de tarea 6	
Tt Categoría	Resultado
Nivel de asistencia requerido	Sin asistencia ▾
Satisfacción aparente del usuario	Seguridad/confianza ▾
Resultado final	Éxito ▾
SEQ	7 ▾

TAREA 7 - Seguir un link a otra colección (límite: 2 min)

Escenario: "En el panel de Links hay accesos directos a otras colecciones relacionadas. Sigue uno de los links para navegar a otra colección."

Criterio de éxito: El participante pulsa un link, ve que el breadcrumb cambia y aparece el contenido de la nueva colección.

Observar:

- ¿Le queda claro que ha cambiado de colección?
- ¿Comprende el papel del breadcrumb superior?

Registro inicial de tarea 7	
Tt Categoría	Resultado
Tiempo	0:07m
Comprensión	Entendió a la primera ▾
Fluidez de navegación	Directa e intuitiva ▾
Estrategia de interacción / Camino seguido	Camino óptimo ▾
Nivel de asistencia requerido	Sin asistencia ▾
Satisfacción aparente del usuario	Seguridad/confianza ▾
Resultado final	Éxito ▾
SEQ	7 ▾

TAREA 8 - Ver el historial de navegación (límite: 2 min)

Escenario: "Has saltado entre colecciones. Te gustaría ver visualmente el camino que has seguido. Encuentra la forma de mostrarlo."

Criterio de éxito: Pulsa "History >" en el panel de Links y ve el grafo horizontal de cajas conectadas por flechas. Reconoce el nodo actual.

Observar:

- ¿Encuentra el botón History o lo busca por otros sitios?
- ¿Reconoce que los nodos representan colecciones y las flechas links?
- ¿Vuelve a cerrar el historial?

Registro inicial de tarea 8	
Tt Categoría	🔍 Resultado
Tiempo	0:19m
Comprensión	Entendió a la primera ▾
Fluidez de navegación	Directa e intuitiva ▾
Estrategia de interacción / Camino seguido	Camino óptimo ▾
Nivel de asistencia requerido	Sin asistencia ▾
Satisfacción aparente del usuario	Seguridad/confianza ▾
Resultado final	Éxito ▾
SEQ	5 ▾

TAREA 9 - Volver atrás un paso (límite: 1 min)

Escenario: "Quieres deshacer el último salto y volver a la colección donde estabas antes."

Criterio de éxito: Pulsa "Go Back" en la barra superior y vuelve a la colección previa.

Observar:

- ¿Distingue Go Back del botón "atrás" del propio navegador?
- ¿Diferencia Go Back de Restore?

Registro inicial de tarea 9	
Tt Categoría	🔍 Resultado
Tiempo	0:02m
Comprensión	Entendió a la primera ▾
Fluidez de navegación	Directa e intuitiva ▾
Estrategia de interacción / Camino seguido	Camino óptimo ▾
Nivel de asistencia requerido	Sin asistencia ▾
Satisfacción aparente del usuario	Seguridad/confianza ▾
Resultado final	Éxito ▾
SEQ	7 ▾

TAREA 10 - Ver el detalle de una entidad (límite: 2 min)

Escenario: "Elige cualquier entidad de la colección y abre su ficha completa. Echa un vistazo a la información que contiene."

Criterio de éxito: Abre el modal de detalle. Ve metadatos, referencias y recursos si los hay.

Observar:

- ¿Le sorprende el modal o es lo que esperaba?
- ¿Encuentra como cerrarlo (x, click fuera, ESC)?
- ¿Le resulta clara la información mostrada?

Registro inicial de tarea 10	
Tt Categoría	🔍 Resultado
Tiempo	0:07m
Comprensión	Entendió a la primera ▾
Fluidez de navegación	Directa e intuitiva ▾
Estrategia de interacción / Camino seguido	Camino óptimo ▾
Nivel de asistencia requerido	Sin asistencia ▾

Registro inicial de tarea 10	
Tt Categoría	🔍 Resultado
Satisfacción aparente del usuario	Seguridad/confianza ▾
Resultado final	Éxito ▾
SEQ	7 ▾

TAREA 11 - Guardar en Union y cambiar de colección (límite: 4 min)

Escenario: "Tienes ahora un conjunto filtrado interesante que querrías conservar mientras exploras OTRA colección en paralelo. Guarda los resultados actuales en el conjunto Union y elige otra colección para seguir explorando."

Criterio de éxito: Pulsa "+ Add current" en el panel Union Set, elige otra colección en el selector que aparece y vuelve a la vista de navegación. Comprueba que el contador de Union > 0 y que las entidades anteriores aparecen ahí.

Observar:

- ¿Entiende el concepto de Union sin pistas?
- ¿Ve el toast verde de confirmación?
- ¿Reconoce que la colección principal ha cambiado pero Union conserva lo anterior?
- ¿Localiza fácilmente el botón "+ Add current"?

Registro inicial de tarea 11	
Tt Categoría	🔍 Resultado
Tiempo	0:30m
Comprensión	Necesitó aclaraciones ▾
Fluidez de navegación	Errática o exploratoria ▾
Estrategia de interacción / Camino seguido	Camino óptimo ▾
Nivel de asistencia requerido	Asistencia ligera (pistas o redirecciones) ▾
Satisfacción aparente del usuario	Duda ocasional ▾
Resultado final	Éxito ▾
SEQ	3 ▾

TAREA 12 - Reordenar paneles (límite: 2 min)

Escenario: "Te gustaría tener la lista de Links arriba del todo, o reordenar cualquier panel a tu gusto. Intenta mover los paneles."

Criterio de éxito: Arrastra al menos un panel a una nueva posición. Comprueba que el cambio se mantiene tras refrescar la página (F5).

Observar:

- ¿Descubre que las cabeceras son arrastrables?
- ¿Cuánto tarda en darse cuenta?
- ¿Hay gestos fallidos (click vs drag)?
- ¿Le sorprende que se mantenga al refrescar?

Registro inicial de tarea 12	
Tt Categoría	🔍 Resultado
Tiempo	0:15m
Comprensión	Entendió a la primera ▾
Fluidez de navegación	Directa e intuitiva ▾
Estrategia de interacción / Camino seguido	Camino óptimo ▾
Nivel de asistencia requerido	Sin asistencia ▾
Satisfacción aparente del usuario	Seguridad/confianza ▾
Resultado final	Éxito ▾
SEQ	5 ▾

TAREA 13 - Cambiar de colección (sin Union) (límite: 2 min)

Escenario: "Quieres empezar de cero en una colección distinta, sin guardar nada ni mantener los filtros actuales. Cambia de colección."

Criterio de éxito: Pulsa "Change collection" arriba, lee el diálogo de confirmación y acepta. Selecciona una nueva colección. Filtros e historial quedan vacíos.

Observar:

- ¿Lee el mensaje de confirmación antes de aceptar?
- ¿Diferencia "Change collection" del flujo de "Add to Union" del paso anterior?
- ¿Le parece adecuada la diferenciación visual (color ámbar) frente a Goback / Restore

(azul / gris)?

Registro inicial de tarea 13	
Tt Categoría	Resultado
Tiempo	0:05m
Comprensión	Entendió a la primera ▾
Fluidez de navegación	Directa e intuitiva ▾
Estrategia de interacción / Camino seguido	Camino óptimo ▾
Nivel de asistencia requerido	Sin asistencia ▾
Satisfacción aparente del usuario	Seguridad/confianza ▾
Resultado final	Éxito ▾
SEQ	7 ▾

TAREA 14 - Salir del modo navegación (límite: 1 min)

Escenario: "Has terminado. Sal del modo navegación y vuelve a la pantalla inicial de selección de datasets."

Criterio de éxito: Pulsa el botón x de la barra superior, confirma el diálogo, vuelve a la pantalla de selección de datasets.

Observar:

- ¿Encuentra el botón x fácilmente?
- ¿Le sorprende el diálogo de confirmación?
- ¿Diferencia "salir" de "cambiar de colección"?

Registro inicial de tarea 14	
Tt Categoría	Resultado
Tiempo	0:03m
Comprensión	Entendió a la primera ▾
Fluidez de navegación	Directa e intuitiva ▾

Registro inicial de tarea 14	
Tt Categoría	🔍 Resultado
Estrategia de interacción / Camino seguido	Camino óptimo ▾
Nivel de asistencia requerido	Sin asistencia ▾
Satisfacción aparente del usuario	Seguridad/confianza ▾
Resultado final	Éxito ▾
SEQ	7 ▾

6. Cuestionario Posterior (System Usability Scale - SUS, 5 min)

Indica tu grado de acuerdo con cada afirmación en una escala de 1 a 5, donde 1 = totalmente en desacuerdo y 5 = totalmente de acuerdo.

1. Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia. (1 - 2 - 3 - 4 - 5) -> 4
2. He encontrado el sistema innecesariamente complejo. (1 - 2 - 3 - 4 - 5) -> 2
3. He pensado que el sistema era fácil de usar. (1 - 2 - 3 - 4 - 5) -> 5
4. Creo que necesitaría ayuda de un técnico para poder usar este sistema. (1 - 2 - 3 - 4 - 5) -> 1
5. He encontrado que las distintas funciones del sistema estaban bien integradas. (1 - 2 - 3 - 4 - 5) -> 3
6. He pensado que había demasiada inconsistencia en el sistema. (1 - 2 - 3 - 4 - 5) -> 1
7. Imagino que la mayoría de la gente aprendería a usar este sistema muy rápidamente. (1 - 2 - 3 - 4 - 5) -> 3
8. He encontrado el sistema muy complicado de usar. (1 - 2 - 3 - 4 - 5) -> 1
9. Me he sentido muy seguro/a usando el sistema. (1 - 2 - 3 - 4 - 5) -> 5
10. He necesitado aprender muchas cosas antes de poder empezar a usar este sistema. (1 - 2 - 3 - 4 - 5) -> 1

7. Preguntas Abiertas de Cierre (10 min)

1. ¿Qué es lo que más te ha gustado del sistema?
La agilidad de la navegación.
2. ¿Qué es lo que más te ha confundido o frustrado?
La incertidumbre al hacer clic en los links, no hay nada que explique detalladamente el cambio de entorno.
3. Si pudieras cambiar UNA cosa, ¿cuál sería?

Algo como un grid completo de entidades para visualizar todo el ecosistema de datos de forma mucho más clara y directa.

4. ¿Hubo algún momento en el que no sabías qué hacer?
No, todo me pareció claro.
5. ¿Cómo describirías el sistema a un compañero/a?
Es una herramienta de gestión que utiliza un grid de entidades para organizar y conectar información compleja en un solo lugar.
6. ¿Hay alguna funcionalidad que esperabas encontrar y no está?
Esperaba un sistema de navegación anidada que me permitiese abrir una entidad dentro de otra entidad.
7. ¿Te ha resultado claro el papel del Union Set? Explica con tus palabras para qué sirve.
Es el contenedor que unifica conjuntos de datos, aunque se podría entender mejor.
8. ¿Te resultó claro lo que hacía cada uno de los botones de la barra superior (X, Change collection, Go Back, Restore)?
Sí.

8. Cierre y Agradecimiento

"Hemos terminado. Muchas gracias por dedicar este tiempo. Tus comentarios son muy útiles para mejorar la aplicación. ¿Tienes alguna pregunta para mí antes de irnos?"

Hora de fin: 14:49

Duración total: 32 min

ANEXO A. Plantilla de Observación del Facilitador

Datos de la Sesión

- ID participante: 03
- Fecha: 12/05/2026
- Hora inicio / fin: 14:17 14: 49
- Facilitador: Leonardo Prado de Souza
- Observador (si aplica): N/A
- Grabación (S/N): S

Incidencias Destacables (errores críticos, momentos de bloqueo)

Tiempo	Tarea	Lo que pasó
9:27	4	No encontró y se frustró al buscar maneras de generar filtros por exclusión.

Tiempo	Tarea	Lo que pasó
21:03	11	Tardó en encontrar y añadir el conjunto a Union Set.

ANEXO B. Notas Metodológicas

Número de Participantes

Nielsen (2000) sostiene que con 5 participantes se descubre el ~85% de los problemas de usabilidad. Para esta evaluación proponemos 5-7 para absorber la variabilidad entre perfiles.

Perfil Equilibrado Recomendado

Reclutar al menos:

- 1 persona con experiencia en catalogación / archivos / bibliotecas.
- 1 persona sin experiencia previa en búsqueda facetada.
- 1 persona del entorno académico (potencial usuario real).
- 2-3 perfiles generalistas (usuarios web habituales).

Análisis Posterior

1. Calcular SUS por participante y media (umbral aceptable: ≥ 68).
2. Para cada tarea, calcular: Tasa de éxito (%), Tiempo medio (mediana más robusta para muestras pequeñas), SEQ medio.
3. Catalogar incidencias por gravedad (escala Nielsen): 0 = no es problema, 1 = cosmético, 2 = menor, 3 = mayor, 4 = catastrófico.
4. Priorizar correcciones por: gravedad x frecuencia x impacto en tareas críticas.

Criterios de Éxito por Tarea

- **ÉXITO:** si el participante completa el criterio de éxito sin ayuda y en menos del límite de tiempo.
- **PARCIAL:** si la completa con ayuda o supera el tiempo.
- **FALLO:** si abandona o no consigue completarla.

Variables a Controlar entre Sesiones

- Mismo dataset y misma colección inicial.
- Mismas opciones de filtro disponibles.
- Mismo orden de paneles al arrancar (panel-order limpio).
- Misma versión del software (tag/commit fijo).
- Mismo dispositivo si es posible (resolución afecta al layout).